

基于机器视觉的铸件缺陷动态检测方法

畅凡¹, 陈富民^{1*}, 唐凯旋¹, 段童童²

(1. 西安交通大学机械工程学院, 西安 710049; 2. 西安西电开关电气有限公司, 西安 710077)

(* 通信作者电子邮箱 fmchen@mail.xjtu.edu.cn)

摘要:针对数字化X射线实时成像系统自动化检测问题,提出了一种基于机器视觉的铸件缺陷动态检测方法。首先,通过计算射线图像的行灰度曲线的波峰波谷快速检测出缺陷帧;然后,利用帧间差分法获得前景区域即缺陷区域,融合边缘检测算法与形态学方法在缺陷区域中准确分割出缺陷;最后,使用卡尔曼滤波器与匈牙利算法获得缺陷在连续多帧图像中的位置,通过挖掘缺陷在多帧图像中的位置关联关系修正抑制错检并修正漏检,提升了正确率。实验结果表明,与人工检测和基于单幅图像的缺陷检测方法相比,所提方法显著提高了缺陷检测的正确率与效率。

关键词:X射线实时成像;机器视觉;缺陷分割;错漏检修正;无损检测

中图分类号:TP391 **文献标志码:**A

Dynamic detection method of casting defects based on computer vision

CHANG Fan¹, CHEN Fumin^{1*}, TANG Kaixuan¹, DUAN Tongtong²

(1. School of Mechanical Engineering, Xi'an Jiaotong University, Xi'an Shaanxi 710049, China;

2. Xi'an XD Switchgear Electric Corporation Limited, Xi'an Shaanxi 710077, China)

Abstract: In order to realize automatic detection using digital X-ray real-time imaging system, a dynamic detection method of casting defects based on machine vision was proposed. Firstly, the defect frames were quickly detected by calculating the peaks and valleys of the line gray curve of the radiographic image. Secondly, the inter-frame difference method was used to obtain the foreground area which was the defect area. Then, the edge detection algorithm and the morphological method were merged to accurately segment the defect in defect area. Finally, the Kalman filter and the Hungarian algorithm were used to obtain the position of the defect in the continuous multi-frame images, and the missing detection was corrected and the wrong detection was suppressed by mining the positional relationship of the defect position in the image sequences, the accuracy was improved. Experimental results show that, compared with manual detection and defect detection methods based on single image, the proposed method has significantly improved the accuracy and efficiency of defect detection.

Key words: X-ray real-time imaging; computer vision; defect segmentation; correction of error detection and miss detection; Non-Destructive Detection (NDD)

0 引言

气体绝缘全封闭组合电器(Gas Insulated Switchgear, GIS)的壳体在铸造过程中常会产生各种各样的缺陷,严重影响产品质量并存在安全隐患^[1],因此缺陷检测是不可或缺的一道工序。在无损检测领域,射线检测以其灵敏度高、检测效率高、可以直观显示工件内部缺陷形貌等优势,应用极其广泛^[2]。其中数字化X射线实时检测技术可以获得实时射线图像序列^[3],检测原理如图1所示:检测工装带动工件运动,经过X射线照射、图像采集后传递给计算机,射线透照与成像之间不存在滞后,满足在线连续检测,由此设备得到X射线实时动态图像,最终由工人师傅辨识图像中的铸件缺陷。

人工辨识射线图像序列中的缺陷存在以下不足:1)检测工装需低速运动以便工人师傅观看;2)当工人师傅发现当前帧中可能存在缺陷时,需停止检测工装运动后再仔细分辨该

缺陷,严重制约了数字化X射线实时成像系统的检测效率;3)缺陷检测正确率受制于工人师傅自身经验,且由于视疲劳影响,人工检测错漏检率高。

目前,国内外众多学者针对X射线静态射线图像缺陷检测技术进行了研究,Mery^[4]使用卷积神经网络(Convolutional Neural Network, CNN)结合滑动窗口检测单幅铸件射线图像中的缺陷及其位置;蔡彪等^[5]使用掩码区域全卷积神经网络(Mask-Region Convolutional Neural Network, Mask-RCNN)检测不同等级铸件缺陷;郭瑞琦等^[6]使用基于U-Net卷积神经网络自动分割汽车轮毂铸件中的缺陷。基于单幅静态射线图像缺陷检测技术因其忽略图像序列中缺陷的关联关系而无法平衡错漏检的矛盾^[1],且基于深度学习的缺陷检测方法需要大量标记样本才能达到理想检测效果。

与X射线静态图像中图像彼此相互独立不同,X射线动态图像输入图像是一维时间序列数据,不仅包含空间域信息

收稿日期:2020-12-24;修回日期:2021-03-23;录用日期:2021-04-12。

作者简介:畅凡(1996—),男,陕西西安人,硕士研究生,主要研究方向:无损检测、图像处理;陈富民(1964—),男,陕西西安人,副教授,博士,主要研究方向:制造系统与质量工程;唐凯旋(1996—),男,陕西西安人,硕士研究生,主要研究方向:质量控制;段童童(1986—),男,陕西西安人,主要研究方向:质量检测与管理。

即单幅射线图像信息,而且包含时间域信息即射线图像序列之间的关联关系,过去的图像数据暗含了下一时刻图像数据发展变换的规律,通过挖掘此规律可修正错漏检,获得更高的检测精度。例如,Shao等^[7]采用双阈值背景消除法与波形分析法分割焊缝缺陷,使用霍夫变换跟踪缺陷轨迹并剔除伪缺陷;周正干等^[8]针对航空发动机叶片,将原始图像与背景图像差分结果视为缺陷,使用极线约束获得真实缺陷并剔除伪缺陷;余永维等^[9]使用深度学习提取铸件缺陷特征,对比相邻两帧间缺陷特征的相似度检出缺陷;也有学者将深度学习中目标检测技术应用于实时缺陷检测中,例如,冯毅雄等^[10]采用集成迁移学习方法通过将开源表面缺陷数据集中的特征迁移至端到端目标检测网络YOLOv3(You Only Look Once version 3)^[11]目标检测中,对轴类件的表面缺陷进行实时检测,有效解决了轴类零件样本不足的问题。然而,采用背景差分法无法获取准确背景图像而易产生错检;基于霍夫变换的缺陷跟踪仅适合于直线运动,极线约束算法需要提前设置运动参数,均难以适用于工程应用;深度学习特征匹配计算量大,实时性较差且对计算机硬件有较高要求;目前基于YOLO等目标检测方法对于尺寸较小的缺陷检测效果非常不理想。

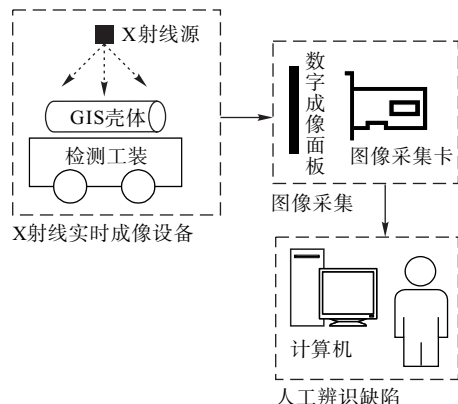


图1 数字化X射线实时成像系统示意图

针对数字化X射线实时成像系统获取的多帧图像序列,为了实现对缺陷的快速、准确检测,本文提出了一种基于机器视觉的缺陷动态检测方法。首先,计算行灰度曲线的波峰波谷快速筛选出包含缺陷的帧;然后,基于帧间差分法快速定位缺陷区域,融合Canny算子与形态学方法准确分割缺陷;最后,使用卡尔曼滤波器和匈牙利算法挖掘缺陷在多帧图像中的位置关联关系抑制错检并修正漏检。

1 缺陷动态分割

1.1 缺陷帧检测

数字化X射线实时检测技术获得的射线图像序列中存在缺陷的帧占少数,因此判断当前帧中是否存在缺陷,从而仅检测包含缺陷的帧,可以大幅提高检测效率。

GIS壳体铸件内部缺陷,主要有缩松、缩孔、气泡、夹渣四种^[2],其中缩松、缩孔、气泡缺陷灰度值大于背景灰度值,夹渣缺陷灰度值低于背景灰度值。因此缺陷所在行的灰度曲线存在有波峰或波谷^[12],如图2所示。通过检测图像每一行灰度曲线的波峰与波谷便可检测出当前帧中是否包含缺陷。

射线图像在成像过程中会产生各种各样噪声如:电子噪声、光电噪声、颗粒噪声,以及由材料的不均匀性等因素引起的噪声等,这些噪声造成行灰度曲线中存在大量微小起伏影响缺陷帧检测的正确率;现有方法着眼于使用曲线拟合的方

式降噪^[13],而曲线拟合易导致严重偏差。本文经过实验研究发现,经过缺陷区域的灰度曲线类似钟形函数是典型的低频信号,其频率普遍在 $[0, 3]$,而噪声在频域表现为高频,灰度曲线的频谱图如图3所示。

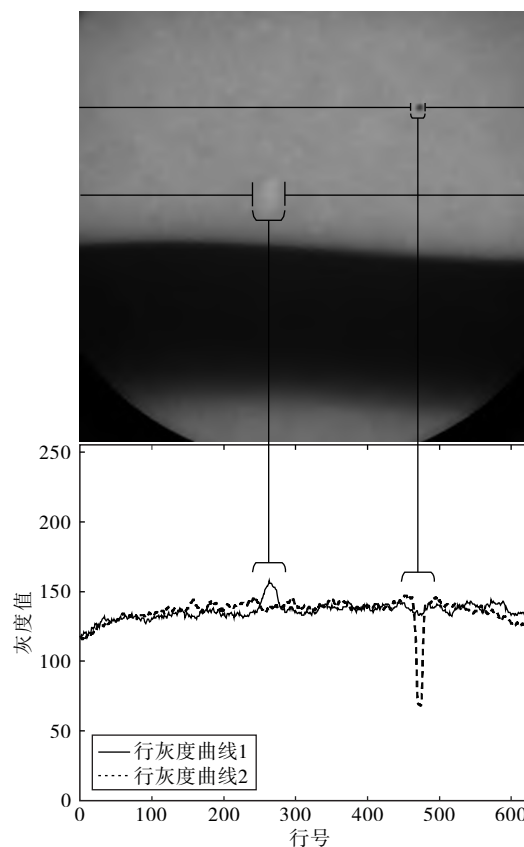


图2 射线图像与行灰度曲线

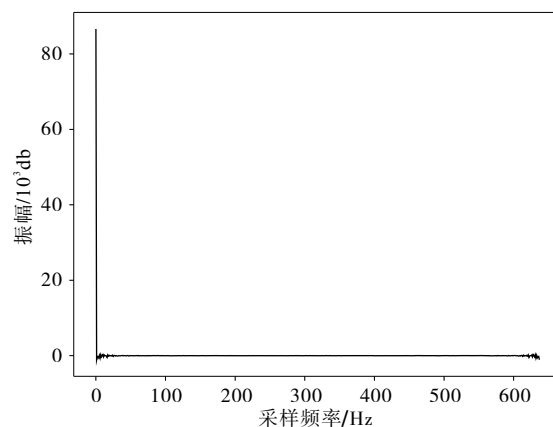


图3 灰度曲线频谱图

本文将行灰度曲线经过傅里叶变换,截取掉高频部分后再经过傅里叶逆变换便得到了降噪后的行灰度曲线,如图4所示。降噪后行灰度曲线上的极大值点代表波峰,极小值点代表波谷。计算每个波峰高度、波峰高度宽度比,根据如下准则判断是否存在波峰。

$$\begin{cases} \max(|\Delta v_{i,j}|, |\Delta v_{i,j+1}|) > T_h \\ \frac{\max(|\Delta v_{i,j}|, |\Delta v_{i,j+1}|)}{x_{i,j+1}^v - x_{i,j}^v} > T_d \end{cases} \quad (1)$$

式中: $\Delta v_{i,j} = v_{i,j}^p - v_{i,j}^v$, $\Delta v_{i,j+1} = v_{i,j+1}^p - v_{i,j+1}^v$; T_h 表示波峰高度

阈值, T_d 表示波峰高度宽度的比值阈值, T_h 与 T_d 的值依据射线图像的空间分辨率及像素灰度值确定, 在本文实验中取 $T_h = 10, T_d = 5$ 。其余参数含义见图4。

同理, 可计算出行灰度曲线中是否存在波谷, 通过检测波峰波谷能够快速辨识当前帧中是否包含缺陷。

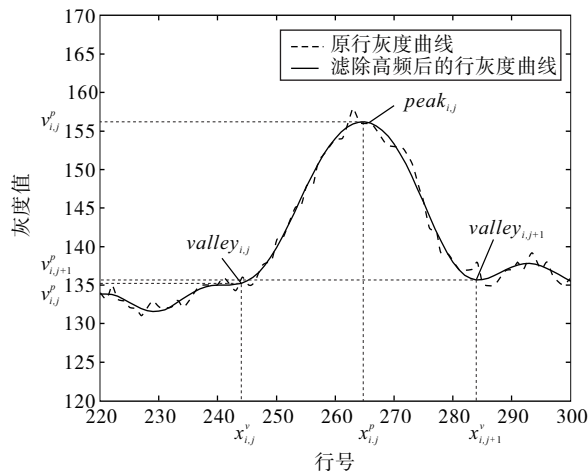


图4 降噪后的行灰度曲线

1.2 基于多帧图像的缺陷分割

包含缺陷的帧, 经过缺陷分割后得到缺陷的二值化图像, 此步骤为缺陷检测算法的核心, 需要保障分割出的缺陷的完整性, 避免分割出伪缺陷。由于射线图像背景噪声大, 使用列灰度曲线法^[14]、背景消除法^[15]、阈值分割法^[16]、边缘检测法^[17]等基于单幅射线图像的缺陷分割算法不仅分割出了真实缺陷, 同样也会分割出背景中的噪声进而产生大量伪缺陷。

帧间差分法^[18]常用于视频图像处理中运动目标的检测, 原理简单检测效率高。将缺陷区域视为前景, 非缺陷区域视为背景, 本文首先使用帧间差分法找到缺陷的大致区域即前景后, 再分割出完整的缺陷, 从而减少在背景区域分割出伪缺陷。将当前帧与前一帧的差分图像和当前帧与下一帧的差分图像相与得到图像作为帧间差分法结果。

$$d_{n-1}^n(x, y) = \begin{cases} 1, & f_n(x, y) - f_{n-1}(x, y) \geq 0 \\ 0, & f_n(x, y) - f_{n-1}(x, y) < 0 \end{cases} \quad (2)$$

$$d_n^{n+1}(x, y) = \begin{cases} 1, & f_{n+1}(x, y) - f_n(x, y) \leq 0 \\ 0, & f_{n+1}(x, y) - f_n(x, y) > 0 \end{cases} \quad (3)$$

$$d_n(x, y) = d_{n-1}^n(x, y) \cap d_n^{n+1}(x, y) \quad (4)$$

式中: $f_{n-1}(x, y)$ 、 $f_n(x, y)$ 、 $f_{n+1}(x, y)$ 分别表示前一帧、当前帧、下一帧射线图像, 分别如图5(a)、图5(b)、图5(c)所示, 相邻两帧图像向右偏移20像素; $d_{n-1}^n(x, y)$ 、 $d_n^{n+1}(x, y)$ 、 $d_n(x, y)$ 表示当前帧与前一帧差分图像、当前帧与下一帧差分图像以及差分结果相与的结果, 将差分图像上灰度值大于3的像素点的灰度值设置为255, 否则置0后, 结果分别如图6(a)、图6(b)、图6(c)所示。

经过帧间差分法获得缺陷差分图像, 确定缺陷区域如图6(d)所示, 在缺陷区域内分割缺陷, 可避免在背景区域内产生错检。Canny边缘检测是一种使用多级边缘检测算法检测边缘的方法^[19], 常被用于缺陷边缘检测。Canny算子的计算步骤如下:

1) 降噪。噪声会使得边缘检测不准确, 因此需使用高斯滤波去除噪声。

2) 计算图像的梯度幅值与方向。图像梯度反映图像像素

值变换快慢的程度, 射线图像中梯度值较大的地方通常表示缺陷的边缘。

3) 非极大值抑制。遍历射线图像中像素点, 如果该像素点的梯度幅值是其邻域内相同梯度方向的像素中梯度幅值的最大值, 则保留该像素作为边缘点, 否则, 将该像素点置为背景。

4) 双阈值确定缺陷边缘。经过上述步骤后图像包含有强边缘与虚边缘, 为了剔除由噪声引起的虚边缘, 设置高阈值与低阈值。如果边缘像素点的梯度值大于高阈值则保留其为强边缘, 若小于低阈值则抑制。如果边缘像素点梯度值介于高阈值与低阈值之间, 若其与强边缘相连则保留; 否则抑制。

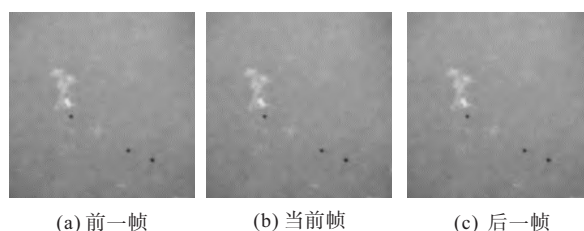


图5 连续三帧射线图像

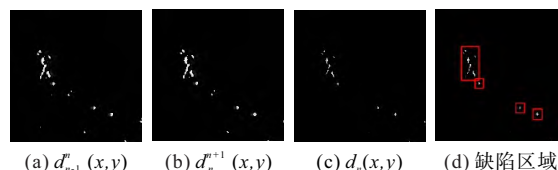


图6 帧间差分结果

使用固定高低阈值无法适应于不同射线图像的缺陷检测, 因此本文使用遗传算法模拟生物进化过程搜索最优的Canny算子的高阈值^[20-21], 可将射线图像梯度的类间方差 δ^2 最大的梯度值 t 作为Canny算子的高阈值。具体步骤如下:

1) 基因编码。因射线灰度的梯度范围为 $[0, 255]$, 因此设置决策变量的范围为 $[0, 255]$, 分为 2^8 段, 因此设置染色体编码长度为8, 染色体由8个基因位组成。

2) 初始化种群。设置种群个体数为10, 并随机产生10个染色体编码作为初始种群。

3) 计算适应度函数。为衡量每条染色体的优劣程度, 设置遗传算法的适应度函数为:

$$\delta^2 = \omega_1(t) \times \omega_2(t) \times (u_1(t) - u_2(t))^2 \quad (5)$$

式中: $\omega_1(t)$ 与 $\omega_2(t)$ 分别表示梯度幅值图像中梯度大于和小于 t 的像素个数; $u_1(t)$ 和 $u_2(t)$ 分别表示梯度幅值图像中梯度大于和小于 t 的像素的平均梯度。

4) 交叉操作。选择适应度高的上一代每个染色体50%的基因进行相互交叉; 变异操作, 将交叉后的染色体上10%的基因随机取值。同时, 淘汰上一代中适应度低的染色体, 至此完成一次种群迭代。

5) 重复步骤3)和步骤4)共30次, 输出此时种群中适应度最高的染色体, 将该染色体解码后值 t 作为Canny算子的高阈值。低阈值越小缺陷边缘越连续, 但伪边缘越多, 通常低阈值是高阈值的 $1/3 \sim 1/2$ ^[21], 经过实验以 $0.4t$ 作为Canny算子的低阈值, 可在保证缺陷连续性的同时, 产生的伪边缘最少。最终获得缺陷边缘如图7(a)所示。

得到缺陷区域内的缺陷边缘后, 首先使用 3×3 的矩形结构元对图像进行膨胀操作以连接缺陷边缘, 后填充封闭区域后便得到多个缺陷的二值化图像, 如图7(b)所示。缺陷动态

分割的检测结果如图 7(c) 所示,由缺陷的分割结果和缺陷外接矩形框组成。

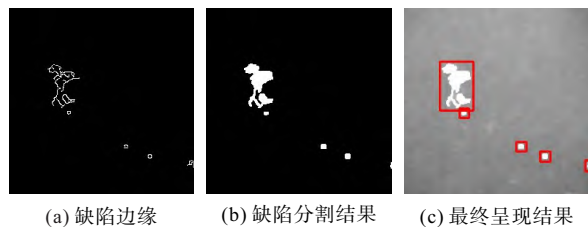


图 7 缺陷动态分割

2 基于多帧图像的错漏检修正

2.1 基于多帧图像的错漏检修正算法实现

缺陷动态分割算法相较于基于单幅图像的缺陷分割算法有效减少了在背景中产生的伪缺陷,为进一步降低错检及修正漏检,本文借鉴视频图像处理中目标跟踪技术^[22-23],获得缺陷在连续多帧间的位置组成缺陷轨迹。依据真实缺陷的轨迹呈现连续性且具有一定规律,而伪缺陷的轨迹则呈现杂乱无章这一规则^[24],剔除伪缺陷并修正真实缺陷可能出现的漏检。

缺陷动态分割算法获得的缺陷二值化图像中,缺陷 i 在第 n 帧的位置,用 u_n^i 表示,由缺陷外接矩形框中心的横坐标 x_n^i 、纵坐标 y_n^i 、横向速度 $\dot{x}_n^i$ 、纵向速度 $\dot{y}_n^i$ 组成, $u_n^i = [x_n^i, y_n^i, \dot{x}_n^i, \dot{y}_n^i]$, u_n^i 也称为缺陷的状态向量。第 n 帧中所有缺陷的位置集合用 u_n 表示, $u_n = \{u_n^1, u_n^2, \dots, u_n^i\}$ 。缺陷 i 在连续多帧间的位置由 u^i 表示, $u^i = \{u_1^i, u_2^i, \dots, u_n^i\}$, u^i 也被称为缺陷在多帧图像中的轨迹。

卡尔曼滤波器^[25]是一种高效的滤波器,它能从一系列的不完整且包含噪声的测量中得到动态系统的真实状态,并预测下一时刻系统的状态,卡尔曼滤波原理如图 8 所示,即利用测量值与预测值的加权值作为最优估计值即最终计算结果。

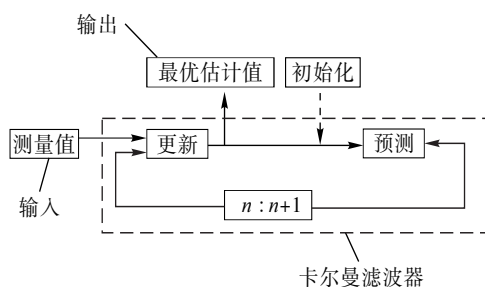


图 8 卡尔曼滤波器原理

卡尔曼滤波预测阶段是基于运动学方程通过上一帧缺陷的位置预测当前帧缺陷位置。预测方程如式(6)所示:

$$u_{nln-1}^i = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \Delta t & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \Delta t \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_{n-1}^i \\ y_{n-1}^i \\ \dot{x}_{n-1}^i \\ \dot{y}_{n-1}^i \end{bmatrix} + q_{n-1} = F \cdot \hat{u}_{n-1}^i + q_{n-1} \quad (6)$$

式中: $\hat{u}_{n-1}^i$ 为第 $n-1$ 帧缺陷的状态向量; Δt 为第 $n-1$ 帧与第 n 帧的时间间隔; u_{nln-1}^i 为预测值; q_{n-1} 为第 $n-1$ 帧的状态估计噪声。

系统的测量方程将真实状态空间映射到观测空间,如式(7)所示:

$$z_n^i = H u_n^i + r_{n-1} \quad (7)$$

式中: H 为测量矩阵; r_{n-1} 为第 $n-1$ 帧的测量噪声; u_n^i 为缺陷

动态分割算法获得的缺陷状态向量。

卡尔曼滤波的更新过程是通过预测值 u_{nln-1}^i 和当前帧的测量值 z_n^i 加权求得最优结果 $\hat{u}_n^i$ 作为缺陷的最终状态向量。可以有效修正动态分割算法的不准确性,更新方程如式(8)所示:

$$\begin{cases} \hat{u}_n^i = (1 - K_n) u_{nln-1}^i + K_n \cdot z_n^i \\ \hat{P}_n^i = (1 - K_n) P_n^i \\ K_n = \frac{P_n^i}{P_n^i + R_n^i} \end{cases} \quad (8)$$

式中: K_n 为卡尔曼增益; R_n^i 为测量噪声协方差矩阵; P_n^i 为误差协方差矩阵。

在得到缺陷动态分割算法检测出的当前帧缺陷位置 u_n 和卡尔曼滤波器根据前一帧缺陷位置预测的当前帧缺陷位置 u_{nln-1} 之后,使用匈牙利算法^[26]依据 u_n 、 u_{nln-1} 两者中心坐标的欧氏距离进行匹配,得到多个缺陷在前一帧和当前帧之间的轨迹,按照上述方法迭代,便得到多个缺陷在多帧之间的轨迹。

匈牙利算法是一种求解任务分配问题的组合优化算法,计算 u_n 、 u_{nln-1} 两者中心坐标欧氏距离,组成成本矩阵 C , $C_{i,j}$ 表示当前帧的缺陷 j 与前一帧的缺陷 i 的欧氏距离:

$$C_{i,j} = \sqrt{(x_j - x_i)^2 + (y_j - y_i)^2} \quad (9)$$

式中: (x_j, y_j) 表示当前帧缺陷 j 的中心坐标; (x_i, y_i) 表示前一帧缺陷 i 的中心坐标。

定义分配矩阵 X ,其形状与成本矩阵 C 相同,若当前帧缺陷 j 与前一帧缺陷 i 是同一缺陷,则 $X_{i,j} = 1$ 否则 $X_{i,j} = 0$ 。求满足 $\min(\sum_i \sum_j C_{i,j} X_{i,j})$ 的分配矩阵 X ,便得到多个缺陷在当前帧和前一帧间的轨迹,按照上述方法不断迭代,便得到了多个缺陷在多帧间的轨迹。

如图 9 所示,真实缺陷在多帧间呈现连续分布,而伪缺陷的分布则呈现杂乱无章,伪缺陷的轨迹呈现明显的不连续性,因此规定若轨迹的长度小于 4,则认为该缺陷为伪缺陷。

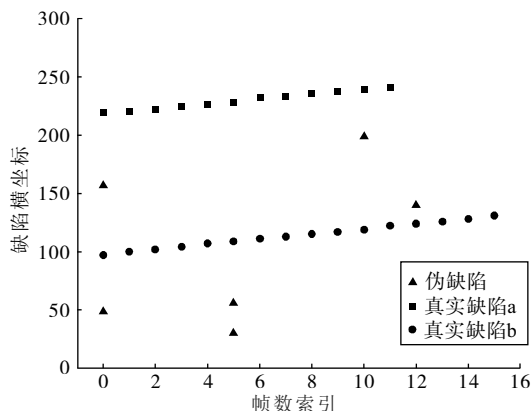


图 9 多帧图像中缺陷的横坐标

区分真实缺陷和伪缺陷后,对于真实缺陷,当发生漏检时,使用根据上一帧缺陷位置预测的当前帧的位置 u_{nln-1}^i 作为当前帧缺陷的位置,修正漏检。

2.2 算法流程

本文多帧图像间错漏检修正算法流程具体步骤如下。

1) 使用缺陷帧检测算法判断当前帧是否含有缺陷,若含

有缺陷则执行步骤 2); 否则执行步骤 8)。

2) 使用缺陷分割算法分割缺陷, 并获得当前帧中缺陷位置的集合 u_n 。

3) 使用卡尔曼滤波器根据前一帧缺陷位置预测当前帧缺陷位置 $u_{n|n-1}$, 并计算 $u_{n|n-1}$ 、 u_n 集合中元素两两之间的欧氏距离, 若两者距离大于 14 像素, 则分配矩阵对应位置设为 0, 若小于 14 像素则按匈牙利算法分配。若出现 u_n 剩余则转到步骤 4)。若出现 $u_{n|n-1}$ 剩余, 则发生了漏检, 转到步骤 5)。

4) 出现新的缺陷, 开始跟踪该缺陷。

5) 出现漏检, 统计其缺陷轨迹数是否大于 4, 若大于则使用根据上一帧缺陷位置预测的当前帧的位置 $u_{n|n-1}$ 作为当前帧缺陷的位置, 修正漏检, 若轨迹数小于 4, 转到步骤 6)。

6) 统计所有被跟踪缺陷轨迹数, 若缺陷轨迹数小于 4 则视为伪缺陷, 否则视为真实缺陷。

7) 若缺陷的轨迹数大于 25, 则该缺陷已经离开感兴趣区域 (Region of Interest, ROI) 区域, 不再跟踪该缺陷。

8) 判断检测是否结束, 若是, 执行步骤 9); 若未结束, 执行步骤 1)。

9) 结束检测。

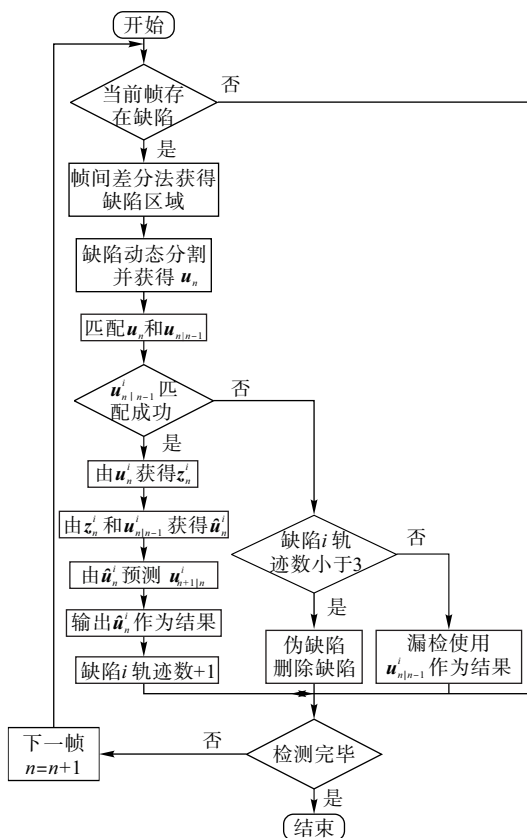


图 10 多帧图像错漏检修正算法流程

3 实验与结果分析

为验证本文方法的有效性, 使用丹东奥龙射线仪器公司生产的数字化 X 射线实时成像设备, 如图 11(a) 所示, 检测国内某输变电设备制造公司生产的 GIS 壳体铸件, 如图 11(b) 所示, 检测工况如图 11(c) 所示。使用上述硬件设备获得 15 段射线图像序列, 每段包含 30 帧不含缺陷的图像、20 帧含有缺陷的图像进行实验。

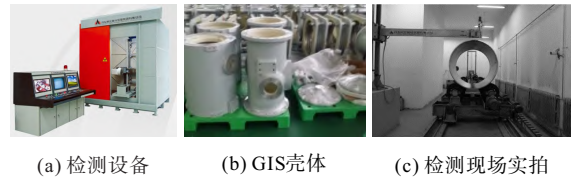


图 11 本文实验设备与检测样本

3.1 缺陷动态分割实验结果与分析

为验证本文缺陷帧检测方法的有效性, 对使用该方法前后的各项指标进行实验对比。所采用的量化分析指标为: 误报警帧数 (False-Alarm Frames, FAF)、误报警率 (False-Alarm Rate, FAR)、漏报警帧数 (Miss-Alarm Frames, MAF)、漏报警率 (Miss-Alarm Rate, MAR)、检测一个工件的平均时间 (Mean Time To Detection, MTTD)。实验结果如表 1 所示, 由表 1 可以看出, 本文缺陷帧检测方法有效减少了误报警率, 并减少了在不包含缺陷的图像上的耗时, 显著提升了检测效率。

表 1 缺陷帧检测实验结果

方法	指标				
	FAF	FAR/%	MAF	MAR/%	MTTD/min
未使用缺陷帧检测	17	3.7	4	1.3	15
使用缺陷帧检测	5	1.1	5	1.6	10

为验证本文基于帧间差分法与 Canny 算子的缺陷分割方法的有效性, 以人工标记的缺陷图像为参考标准, 如图 12 所示。将本文缺陷分割方法与文献[27]中的边缘检测法 (Canny 边缘检测后进行填充)、文献[18]中的帧间差分法、文献[16]中的阈值分割法、文献[28]中的背景差分法、以及文献[29]中的行灰度曲线法进行对比, 结果如图 13 所示。

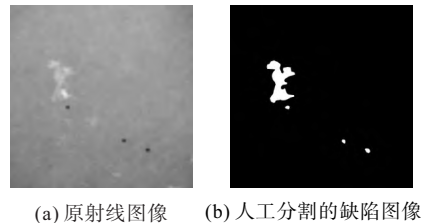


图 12 缺陷标签样本图像

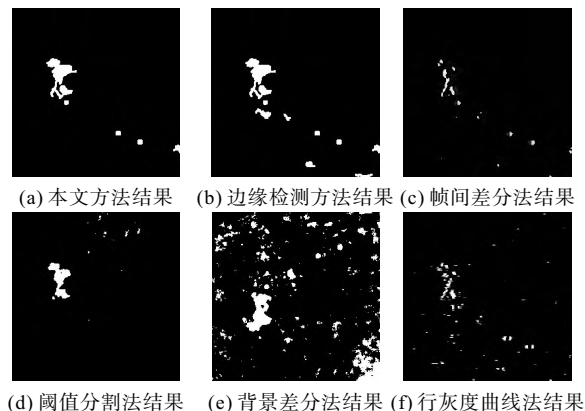


图 13 不同分割方法的结果对比

可以直观地看出: 边缘检测方法对于噪声敏感, 易在非缺陷区域产生错检; 帧间差分法适用于快速运动的目标检测, 当缺陷缓慢运动时使用帧间差分法会在缺陷内部造成空洞; 阈值分割法难以用某一阈值分割出图像全部缺陷; 背景差分法

难以估计出不含缺陷的背景,且易受噪声影响;由于本文方法事先使用了帧间差分法获得缺陷区域,在缺陷区域内进行缺陷分割,能够有效减少背景中的伪缺陷。

本文也曾尝试过使用深度学习中 YOLOv3 目标检测方法检测 GIS 壳体铸件缺陷,发现目标检测方法对于尺寸较小的夹渣缺陷几乎无效,且即使使用 RTX2060Ti GPU 加速情况下也达不到实时在线检测,部分实验结果如图 14 所示。

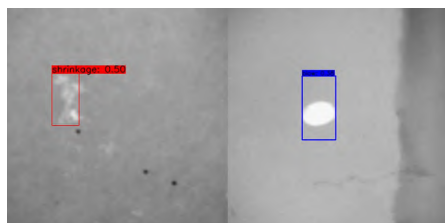


图 14 YOLOv3 检测结果

为验证本文缺陷分割方法对不同类型缺陷的动态分割的有效性,使用该方法对含缩松、夹渣、气泡、缩孔缺陷的图像进行分割,实验结果如图 15 所示,其中图 15(a)为采集到的原射线图像、图 15(b)为人工分割的缺陷二值化图像、图 15(c)为本文缺陷动态分割算法结果、图 15(d)为最终呈现结果。

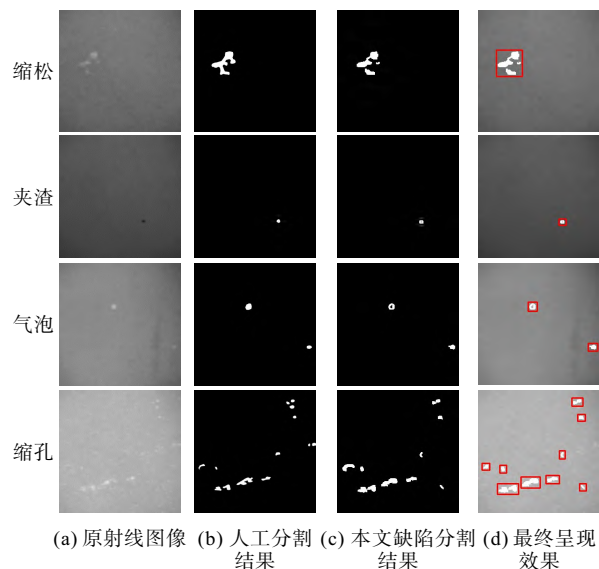


图 15 不同类型缺陷动态分割结果

为量化评价缺陷动态分割方法的有效性,以人工缺陷分割结果为标准,选取基于单幅射线图像缺陷分割方法中表现最好的边缘检测法[13]与本文缺陷动态分割方法对比,所采用的量化分析指标为正确率、错检率、漏检率和检测一个工件的平均时间(MTTD),实验结果如表 2 所示。由表 2 可以看出,缺陷动态分割方法使用帧间差分法提取缺陷区域可以有效减少背景中的伪缺陷从而降低错检率,且由于事先使用缺陷帧检测方法判别当前帧中是否包含缺陷,检测效率也优于其他方法。

表 2 不同方法缺陷分割结果对比

方法	指标			
	正确率/%	错检率/%	漏检率/%	MTTD/min
文献[13]方法	67.6	25.3	7.1	16
缺陷动态分割方法	77.6	13.7	8.7	10

3.2 基于多帧图像的错漏检修正实验结果与分析

为验证卡尔曼滤波器对缺陷位置修正的有效性,选取一

段从左至右匀速运动的射线图像序列,缺陷中心坐标经卡尔曼滤波器修正前后的结果,如图 16 所示,可以看出卡尔曼滤波器可以有效修正缺陷的位置出现的偏差。

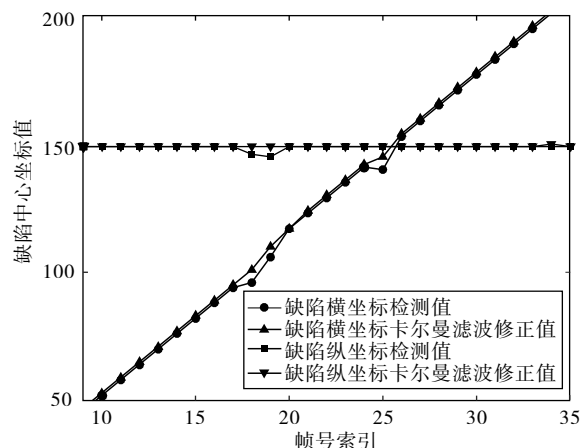


图 16 卡尔曼滤波器对缺陷位置的修正

为验证本文基于多帧图像错检修正结果,选取一段射线图像序列,如图 17(a)所示,当图像对比度低且噪声大时,经过缺陷动态分割后的缺陷二值化图像中会包含部分伪缺陷,如图 17(b)所示,依据缺陷轨迹规则,辨识出真实缺陷,如图 17(c)所示,最终结果如图 17(d)所示。

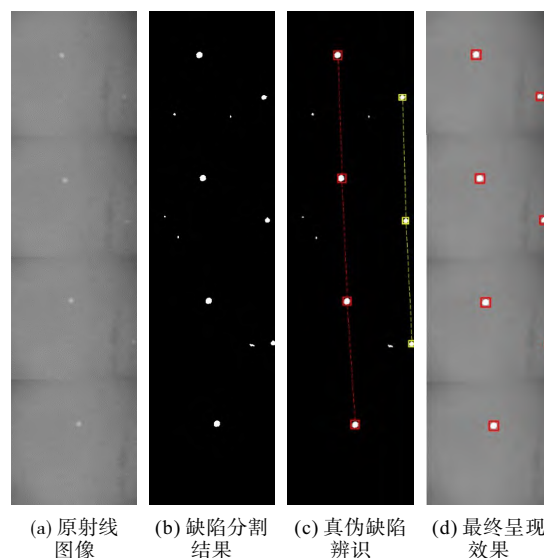


图 17 基于多帧图像的错检修正

为验证本文基于多帧图像对真实缺陷的漏检修正结果,选取一段射线图像序列,如图 18(a)所示,经过缺陷动态分割后的缺陷二值化图像如图 18(b)所示,可以看到第三帧出现漏检,修正漏检后的结果如图 18(c)所示,最终结果如图 18(d)所示。

为量化评价基于多帧图像的错漏检修正方法的有效性,采用与表 2 相同的量化评价指标,对错漏检修正前后结果进行对比,实验结果如表 3 所示,可以看出错检和漏检均得到抑制。

表 3 基于多帧图像的错漏检修正结果

方法	指标			
	正确率/%	错检率/%	漏检率/%	MTTD/min
修正前	77.6	13.7	8.7	10
修正后	86.4	10.5	3.1	10

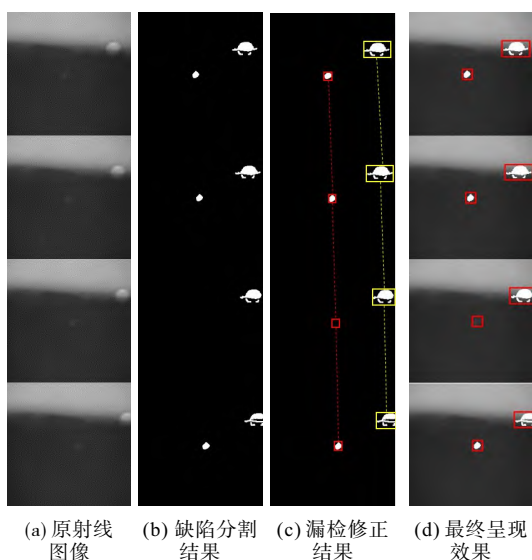


图 18 基于多帧图像的漏检修正

4 结语

数字化X射线实时成像产生多帧射线图像序列,依靠人工辨识图像中的缺陷,效率低且容易导致错检与漏检。本文提出了一种基于机器视觉的缺陷动态检测方法,通过计算行灰度曲线的波峰波谷是否满足条件判断该帧中是否包含缺陷,从而避免在非缺陷帧上耗时,使用缺陷动态分割方法检测缺陷区域后再分割缺陷,可有效避免在背景区域分割出伪缺陷,挖掘缺陷在多帧间位置的关联关系;采用卡尔曼滤波器与匈牙利算法获得缺陷轨迹,并依据轨迹规则剔除伪缺陷,利用卡尔曼滤波器的预测值可有效修正真实缺陷可能出现的漏检。实验结果表明,本文方法相较于基于单幅图像的缺陷检测方法,错漏检率显著降低,且相较低效的人工检测,本文方法效率有显著优势。但本文方法分割出的缺陷形貌不够完整,随着数字化X射线实时成像设备的普及,针对连续多帧图像的缺陷高精度、高完整性、高效率自动化检出正逐步成为无损检测的热点之一,也是进一步研究的方向。

参考文献 (References)

- [1] 李红强. 低压铸造 GIS 用壳体凝固仿真分析与工艺优化[J]. 特种铸造及有色合金, 2016, 36(6):591-593.
- [2] 沈功田, 张万岭. 压力容器无损检测技术综述[J]. 无损检测, 2004, 26(1):37-40.
- [3] 张子剑, 叶瑞, 张豪俊, 等. X 射线实时成像系统在 GIS 焊接壳体检测的应用[J]. 高压电器, 2019, 55(1):215-219, 225.
- [4] MERY D. Aluminum casting inspection using deep learning: a method based on convolutional neural networks [J]. Journal of Nondestructive Evaluation, 2020, 39: Article No 12.
- [5] 蔡彪, 沈宽, 付金磊, 等. 基于 Mask R-CNN 的铸件 X 射线 DR 图像缺陷检测研究[J]. 仪器仪表学报, 2020, 41(3):61-69.
- [6] 郭瑞琦, 王明泉, 张俊生, 等. 基于 U-Net 卷积神经网络的轮毂缺陷分割[J]. 自动化与仪表, 2020, 35(4):43-47.
- [7] SHAO J, DU D, CHANG B, et al. Automatic weld defect detection based on potential defect tracking in real-time radiographic image sequence [J]. NDT & E International, 2012, 46: 14-21.
- [8] 周正干, 杜圆媛. 基于多幅 X 射线数字图像的缺陷自动识别技术[J]. 机械工程学报, 2006, 42(3):73-76.
- [9] 余永维, 杜柳青, 闫哲, 等. 基于深度学习特征的铸件缺陷射线图像动态检测方法[J]. 农业机械学报, 2016, 47(7):407-412.
- [10] 冯毅雄, 赵彬, 郑浩, 等. 集成迁移学习的铸件表面缺陷实时检测[J]. 计算机集成制造系统, 2019, 25(12):3199-3208.
- [11] REDMON J, FARHADI A. YOLO V3: an incremental improvement [EB/OL]. [2020-12-01]. <https://arxiv.org/pdf/1804.02767.pdf>.
- [12] 姜洪权, 高建民, 高智勇, 等. 基于天牛须算法和数学形态学的射线图像焊缝提取方法: CN201810367303. 5[P]. 2018-04-23.
- [13] 程雷. 射线焊缝图像特征信息识别方法研究[D]. 西安: 西安交通大学, 2019:46-47.
- [14] 侯洞石. 焊缝 X 射线实时图像序列时空域处理技术[D]. 北京: 清华大学, 2008:56-58.
- [15] 叶刚, 李毅波, 马逐曦, 等. 基于 ViBe 的端到端铝带表面缺陷检测识别方法[J]. 浙江大学学报(工学版), 2020, 54(10):1906-1914.
- [16] SHAO Z, LIANG L. Automatic segmentation of cracks in X-ray image based on OTSU and fuzzy sets [C]// Proceedings of the 2010 3rd International Congress on Image and Signal Processing. Piscataway: IEEE, 2010:1824-1827.
- [17] 庞明明, 安建成. 融合模糊 LBP 和 Canny 边缘的图像分割[J]. 计算机工程与设计, 2019, 40(12):3533-3537.
- [18] GAO F, LU Y. Moving target detection using inter-frame difference methods combined with texture features and lab color space [C]// Proceedings of the 2019 International Conference on Artificial Intelligence and Advanced Manufacturing. Piscataway: IEEE, 2019: 76-81.
- [19] 龚声蓉, 刘纯平, 赵勋杰, 等. 数字图像处理与分析[M]. 北京: 清华大学出版社, 2006:89-91.
- [20] WANG M, JIN J S, JING Y, et al. The improved Canny edge detection algorithm based on an anisotropic and genetic algorithm [C]// IGTA 2016: Proceedings of the 2016 Communications in Computer and Information Science. Cham: Springer, 2016: 115-124.
- [21] 金刚. 自适应 Canny 算法研究及其在图像边缘检测中的应用[D]. 杭州: 浙江大学, 2009:67-69.
- [22] 王松. 基于视频的运动检测和跟踪技术研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2017:8-10.
- [23] 付维娜. 目标特征近似拓扑同构的实时视频目标跟踪[D]. 呼和浩特: 内蒙古大学, 2016:17-18.
- [24] MERY D. X-ray testing by computer vision [C]// Proceedings of the 2013 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops. Piscataway: IEEE, 2013: 360-367.
- [25] WELCH G, BISHOP G. An introduction to the Kalman filter [EB/OL]. [2020-11-12]. <http://www.doc88.com/p-7468900081908.html>.
- [26] LUETTEKE F, ZHANG X, FRANKE J. Implementation of the Hungarian Method for object tracking on a camera monitored transportation system [C]// Proceedings of the 2012 7th German Conference on Robotics. Munich: VDE, 2012:1-6.
- [27] 耿道华, 徐桂云, 李国庆, 等. 基于边缘检测的焊接 RT 图像中缺陷分割方法[J]. 煤矿机械, 2006, 27(10):77-79.
- [28] 邵家鑫, 都冬, 朱新杰, 等. 基于 X 射线数字化图像处理的双面焊缝缺陷检测[J]. 焊接学报, 2010, 31(11):21-24.
- [29] PADUA G X, SILIVA R R, SIGUEIRA M H S, et al. Classification of welding defects in radiographs using traversal profiles to the weld seam [EB/OL]. <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=9D691ABF0E027CD1479611CEC962AE30?doi=10.1.1.120.8343&rep=rep1&type=pdf>.